فصل ۴: توان و ریشه — نمونه سوم (چالشی)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

نام و نام‌خانوادگی: ..... کلاس: ..... تاریخ: ..... نمره: .....

۱. حاصل $\sqrt{\frac{36}{25}}$ را بنویسید. (۱٫۵ نمره)

۲. $\sqrt{128}$ را ساده کنید. (۱٫۵ نمره)

۳. حاصل 3^{-4} را به صورت عدد یا کسر ساده بنویسید. (۱٫۵ نمره)

۴. حاصل $\sqrt{2} \times \sqrt{12}$ را به ساده‌ترین صورت بنویسید. (۱٫۵ نمره)

۵. معادلهٔ $x^2 = 19$ را حل کنید. (۲ نمره)

۶. حاصل $3^5 \times 3^1$ را به‌دست آورید. (۲ نمره)

۷. حاصل $\sqrt{80} - \sqrt{45}$ را به ساده‌ترین شکل بنویسید. (۲ نمره)

۸. درست یا نادرست بودن گزاره را مشخص کنید و در صورت نادرستی دلیل بیاورید: $\sqrt{a^2} = a$ برای هر عدد حقیقی a. (۲٫۵ نمره)

۹. عدد 3000 را به صورت نماد علمی بنویسید. (۲٫۵ نمره)

۱۰. مخرج کسر $\frac{8}{\sqrt{13}}$ را گویا کنید. (۳ نمره)